短信转发助手 软件说明书

一、软件基本信息

1.1 软件名称

短信转发助手

1.2 软件版本号

V2.7.2

1.3 软件分类

应用软件 → 工具软件 → 短信工具

1.4 开发完成日期

2026年4月5日

1.5 著作权人

华昊科技有限公司

1.6 开发人员

王士辉

二、软件功能介绍

2.1 软件主要功能

本软件是一款轻量、稳定、开源的 Android 短信转发应用，主要功能包括：

1. **多通道短信转发**

- 支持企业微信 Webhook 转发
- 支持钉钉 Webhook 转发
- 支持飞书 Webhook 转发
- 支持通用 Webhook 转发（自定义格式）

2. **关键词过滤**

- 灵活配置关键词规则
- 空关键词表示转发全部
- 支持配置多个关键词
- 支持配置目标转发通道

3. **验证码自动提取**

- 自动识别短信中的验证码
- 支持中英文关键词（验证码、校验码、verification 等）
- 支持 4-8 位数字验证码
- 突出显示验证码，方便复制

4. **双卡设备支持**

- 支持识别接收短信的 SIM 卡号码
- 双卡设备支持显示 SIM1/SIM2 的本机号码
- 无法自动获取时支持手动输入本机号码

5. **消息格式配置**

- 可配置是否显示本机号码
- 可配置是否显示发送者号码
- 可配置是否突出显示验证码

6. **消息去重**

- 5秒内相同内容自动去重
- 避免重复转发

7. **智能重试**

- 失败消息最多重试 3 次
- 指数退避策略（2s/4s/6s）

    - 网络恢复自动重试

8. **持久化存储**
    - 失败消息保存本地
    - 应用重启后自动重试
    - 网络恢复后自动重试

9. **前台服务常驻**
    - 提高在厂商定制 ROM（如 HyperOS）上的存活率
    - 显示常驻通知

10. **运行日志记录**
    - 完整日志保存
    - 方便排查问题

11. **电池优化引导**
    - 引导用户加入电池优化白名单
    - 减少系统杀死概率

12. **开机自启**
    - 设备启动后自动运行
    - 可选配置

2.2 软件特点

1. **轻量级**：应用体积小，安装包约 11-12MB
2. **稳定可靠**：经过充分测试，运行稳定
3. **Material Design 3**：现代化 UI 设计
4. **深色模式**：自动适配系统主题
5. **规则测试**：在 App 内测试关键词规则
6. **多语言支持**：中文界面

三、软件运行环境

3.1 硬件环境

项目	最低配置	推荐配置
处理器	1GHz 双核	2GHz 四核及以上
内存	1GB RAM	2GB RAM 及以上
存储空间	50MB	100MB 及以上

3.2 软件环境

项目	要求
操作系统	Android 5.0 (API 21) 及以上
网络环境	需要网络连接（用于转发短信）
短信功能	需要设备支持短信功能

四、软件安装与卸载

4.1 软件安装

1. **从应用商店安装**
    - 在小米应用商店搜索"短信转发助手"
    - 点击"安装"按钮
    - 等待安装完成
2. **从 APK 文件安装**
    - 下载 APK 文件
    - 在设备上打开 APK 文件
    - 允许安装未知来源应用
    - 点击"安装"按钮

4.2 软件卸载

1. **从桌面卸载**
    - 长按应用图标
    - 拖动到"卸载"区域
    - 确认卸载
2. **从设置中卸载**
    - 进入"设置" → "应用管理"
    - 找到"短信转发助手"
    - 点击"卸载"
    - 确认卸载

五、软件使用说明

5.1 首次使用

1. **打开应用**
    - 点击应用图标打开应用
2. **授予权限**
    - 授予短信接收权限
    - 授予通知权限（可选但推荐）
    - 授予开机自启权限（可选）
3. **配置转发通道**
    - 进入"转发通道"标签页
    - 点击"添加通道"
    - 选择通道类型（企业微信/钉钉/飞书/Webhook）
    - 填写通道名称和 Webhook 地址
    - 点击"保存"
4. **配置关键词规则**
    - 进入"关键词"标签页

    - 输入关键词（留空表示转发全部）
    - 选择目标转发通道
    - 点击"添加配置"

5. **配置 SIM 卡号码**
    - 进入"设置"标签页
    - 查看 SIM 卡信息
    - 如无法自动获取，可手动输入

6. **开启转发服务**
    - 进入"首页"标签页
    - 打开"短信转发"开关
    - 配置"开机自启动"（可选）

5.2 日常使用

1. **接收短信**
    - 应用自动监听收到的短信
    - 根据关键词规则匹配
    - 自动转发到配置的通道

2. **查看日志**
    - 进入"日志"标签页
    - 查看转发记录
    - 查看失败消息
    - 手动重试失败消息

3. **测试规则**
    - 进入"首页"标签页
    - 点击"测试规则"
    - 输入测试短信内容
    - 查看匹配结果

5.3 消息格式

转发的消息格式如下：

```
验证码：123456
本机：13800138000
来自：106900000000

【某某公司】您的验证码是 123456，请在 5 分钟内完成验证。
```

消息格式可配置，支持：

- 是否显示验证码
- 是否显示本机号码
- 是否显示发送者号码

六、软件技术特点

6.1 技术架构

- **开发语言**：Kotlin
- **UI 框架**：Jetpack Compose
- **异步处理**：Kotlin Coroutines
- **网络请求**：OkHttp
- **JSON 解析**：org.json
- **最低 SDK**：API 21 (Android 5.0)
- **目标 SDK**：API 34 (Android 14)

6.2 核心技术点

1. **短信监听**
    - 使用 BroadcastReceiver 监听短信广播
    - 高优先级（999）确保优先接收
2. **双卡识别**
    - 使用 SubscriptionManager 获取 SIM 卡信息
    - 从短信 Intent 中提取 subscriptionId
    - 支持手动输入 SIM 卡号码

3. **验证码提取**
    - 正则表达式匹配
    - 支持中英文关键词
    - 智能位置识别
4. **消息去重**
    - 时间窗口去重（5秒）
    - 内容哈希对比
5. **重试机制**
    - 指数退避策略
    - 本地持久化存储
    - 网络状态监听
6. **前台服务**
    - 提高应用存活率
    - 常驻通知显示
    - 支持停止服务

七、软件创新点

1. **双卡设备智能识别**
    - 自动识别接收短信的 SIM 卡
    - 支持自定义 SIM 卡号码
    - 兼容性好
2. **验证码智能提取**
    - 自动识别和突出显示
    - 支持多种关键词
    - 准确率高
3. **多通道灵活配置**

- 支持主流 Webhook 平台
- 关键词规则灵活配置
- 支持多通道同时转发

4. **高可靠性设计**
    - 消息持久化存储
    - 智能重试机制
    - 网络状态监听
    - 前台服务常驻

八、软件应用领域

本软件适用于以下场景：

1. **个人用户**
    - 转发验证码到其他设备
    - 备份重要短信
    - 多设备协同
2. **企业用户**
    - 统一接收和转发业务短信
    - 短信内容归档
    - 团队协同处理

九、软件更新记录

版本	日期	更新内容
V2.7.2	2026-04-05	优化更新对话框和关于对话框按钮样式，统一按钮大小和位置；修复双卡设备 SIM 卡识别 bug

版本	日期	更新内容
V2.6.4	2026-04-05	修复双卡设备 SIM 卡识别 bug，SIM2 收到的短信现在会正确显示 SIM2 的本机号码；优化 subscriptionId 获取方式，提高兼容性
V2.6.1	2026-04-05	更新关于对话框，添加版权信息和软件说明；调整菜单布局，避免功能重复
V2.6.0	2026-04-05	降低最低支持版本到 Android 5.0 (API 21)，支持更多设备
...	...	...

十、软件使用注意事项

1. **权限说明**
   - 本软件需要短信接收权限才能正常工作
   - 建议授予通知权限以提高应用存活率
   - 开机自启权限为可选权限
2. **网络说明**
   - 本软件需要网络连接才能转发短信
   - 仅通过 HTTPS 协议转发，确保数据安全
   - 短信内容仅转发到用户配置的地址
3. **隐私保护**
   - 短信内容仅在本地临时存储
   - 不会上传到开发者服务器
   - 敏感配置信息加密存储
4. **电池优化**
   - 建议将应用加入电池优化白名单
   - 可减少系统杀死概率
   - 提高转发成功率

十一、技术支持

11.1 问题反馈

- **电子邮箱**：huahao@email.cn
- **反馈内容**：请附上设备型号、系统版本、复现步骤

11.2 技术支持

如有任何技术问题或建议，请发送邮件至 huahao@email.cn

十二、附录

12.1 参考资料

- Android Developer Documentation
- Jetpack Compose Documentation
- OkHttp Documentation

12.2 相关标准

- 《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273）
- 《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》

本说明书如有未尽事宜，可随时补充修订。

著作权人声明：本说明书内容真实、准确，如有虚假，愿承担相应法律责任。

编制日期：2026年4月5日

编制人：王士辉